

Probabilità e distribuzioni di probabilità

ADCOM 2025-2026

Filippo Gambarota PhD 

filippo.gambarota@unipd.it

Università di Padova

Ultimo aggiornamento: 03-04-2026

Riferimenti

Un'ottima introduzione a questi temi si può trovare in:

Kruschke, J. K. (2015). *Doing Bayesian Data Analysis*.

<https://doi.org/10.1016/c2012-0-00477-2>

- Capitolo 4, Introduzione alla probabilità ()
- Capitolo 5, Teorema di Bayes ()

Si veda anche Nykamp DQ, “The idea of a probability density function.” From Math Insight.

http://mathinsight.org/probability_density_function_idea

Lancio di una moneta

Se dovessimo descrivere l'evento *lancio di una moneta* per n volte in termini sperimentali, quali sarebbero gli elementi?

Lancio di una moneta

Se dovessimo descrivere l'evento *lancio di una moneta* per n volte in termini sperimentali, quali sarebbero gli elementi?

- numero totale di lanci n .
- esiti possibili (di un singolo lancio) sono due: testa (1) e croce (0). Per ogni lancio possiamo avere un solo esito.
- possiamo contare il numero di teste k (o di croci) rispetto al numero totale di lanci n .

Se lanciamo la moneta molte volte (n grande) il numero di teste sul totale k/n è la frequenza relativa dell'evento testa su n lanci. Ovviamente $1 - k/n$ è la frequenza relativa dell'evento croce.

Lancio di una moneta

- Abbiamo, in questo esempio, definito praticamente tutti gli elementi importanti della probabilità. Definiamo più formalmente *lancio di una moneta* con **fenomeno casuale**.
- L'insieme di tutti gli *esiti* possibili (testa o croce) è definito spazio campionario S . Inoltre gli esiti possibili devono essere tra loro mutualmente esclusivi (o testa o croce) e complessivamente esaustivi (testa + croce = tutti gli esiti).
- Un evento E è definito come un sottoinsieme di S

Esempio:

- Fenomeno casuale: lancio moneta
- Spazio campionario: $S = \{0, 1\}$ (1 = testa, 0 = croce)
- Evento (testa): $E = \{1\}$

Lancio di n monete

Ora immaginiamo di avere il fenomeno casuale *lancio di una moneta per 3 volte*. Il nostro spazio campionario è il seguente:

n1	n2	n3	E	k
			1	0
			2	1
			3	1
			4	2
			5	1
			6	2
			7	2
			8	3

Abbiamo $2^n = 2^3 = 8$ possibili esiti (dove l'ordine conta).

Lancio di n monete

Ora, se immaginiamo che ognuno di questi esiti sia equiprobabile e non ci siano altri esiti possibili, possiamo assegnare ad ognuno la stessa probabilità di $1/8$. In altri termini diciamo che il totale (100%, 1) è diviso per ogni evento possibile $1/8 = 0.125$.

Qui stiamo facendo un'assunzione implicita, ovvero che per ogni lancio la probabilità di  sia la stessa di . Chiamiamo questa probabilità di  θ . Se per ogni lancio può accadere  o , quindi possiamo definire θ e $1 - \theta$ come le rispettive probabilità.

Lancio di n monete

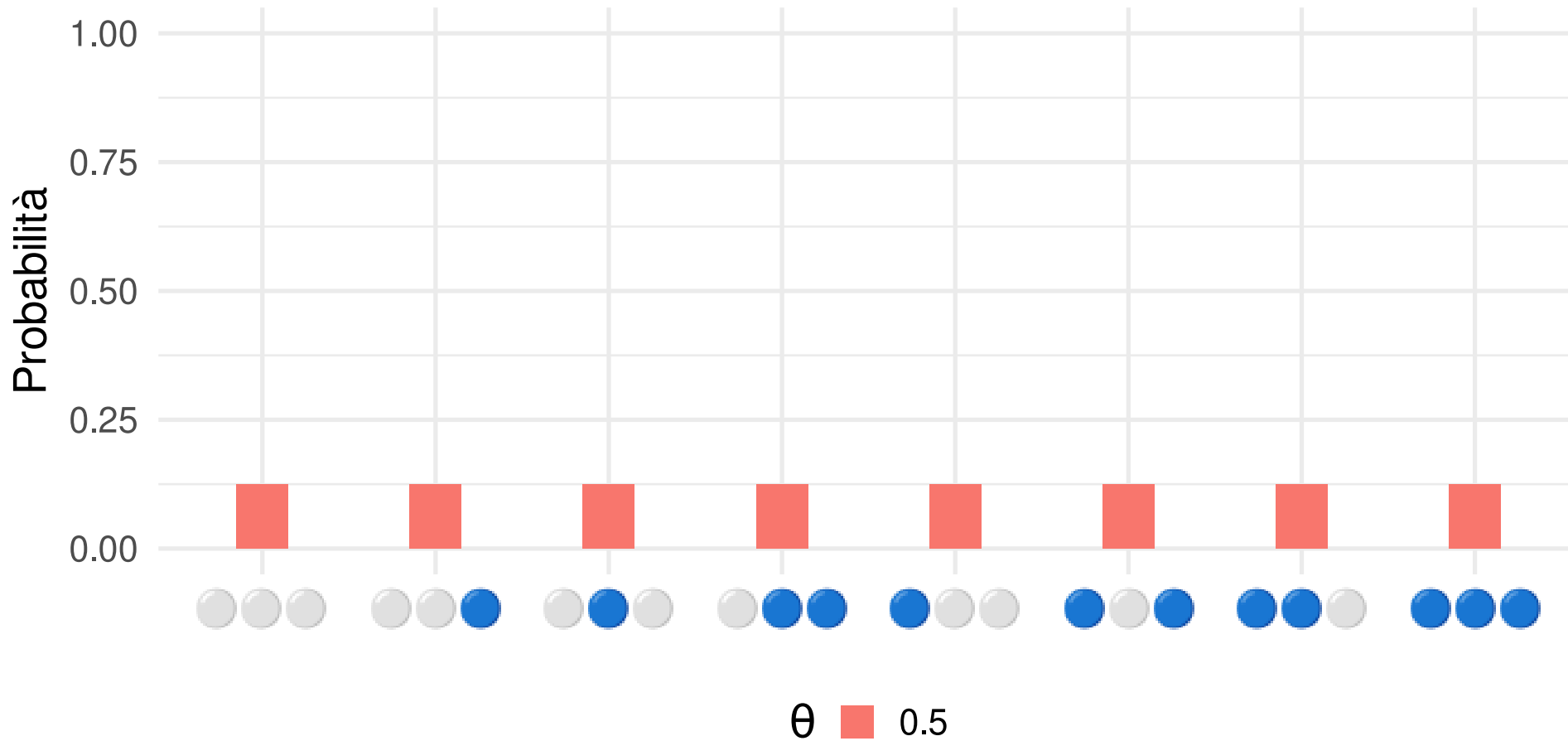
Se l'evento *ottengo 3x*  ha probabilità 0.125 equivale a dire che la probabilità di ottenere 3 teste è $\theta \times \theta \times \theta$ o θ^3 . Se la probabilità di  $\theta = 0.5$ allora $\theta^3 = 0.5^3 = 0.125$.

La probabilità di ottenere  è $1 - \theta = 0.5$ quindi anche *ottengo 3x*  è 0.125.

Quindi di tutti gli eventi E dello spazio campionario S c'è una funzione $f(\cdot)$ che dipende da alcuni parametri (θ) e assegna un valore di probabilità ad ogni E .

Lancio di n monete

Graficamente possiamo rappresentare S in questo modo:



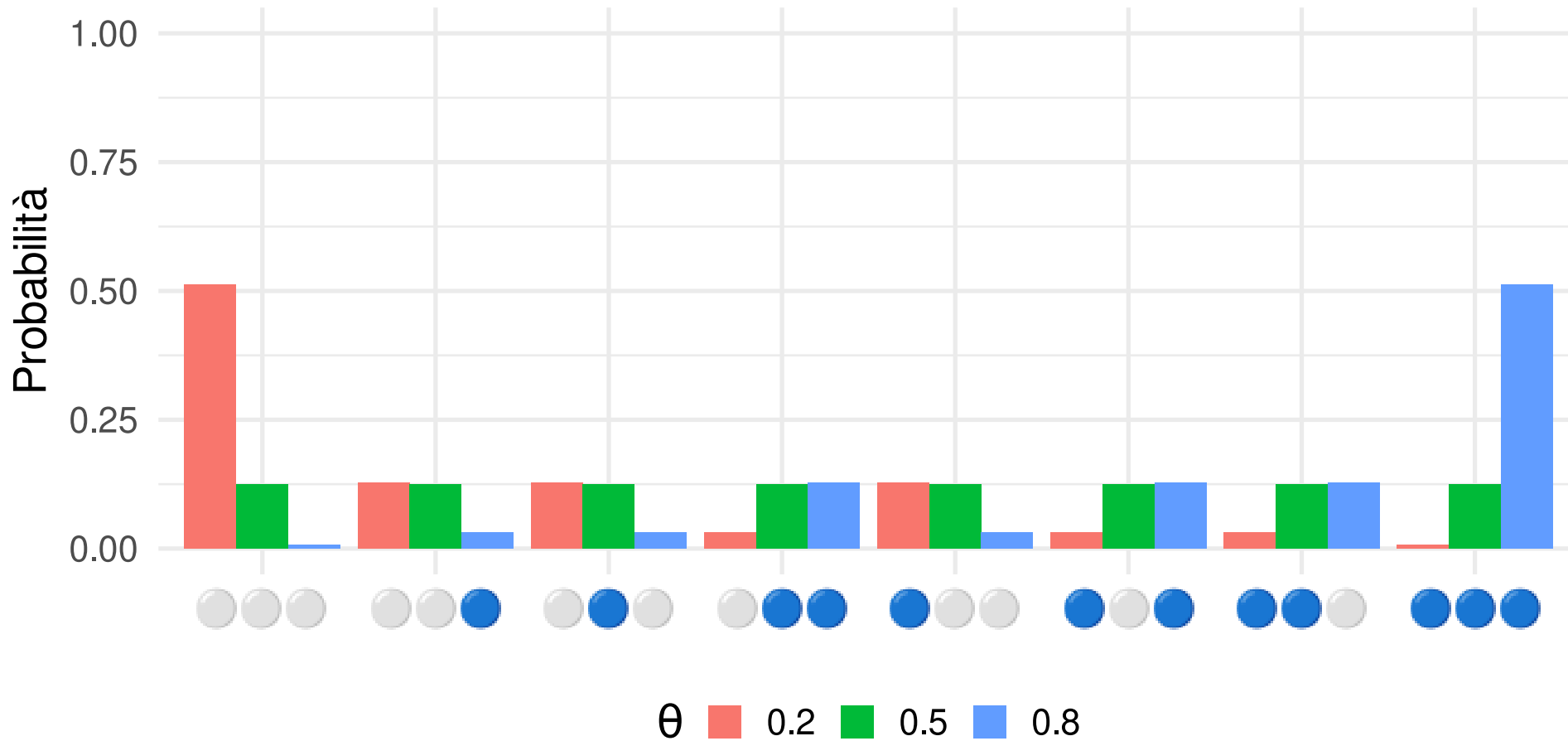
Lancio di n monete

Ora possiamo anche immaginare che $\theta \neq 1 - \theta$. In altri termini assegniamo una probabilità diversa ai due possibili esiti.

n1	n2	n3	E	k	theta 0.2	theta 0.5	theta 0.8
			1	0	0.512	0.125	0.008
			2	1	0.128	0.125	0.032
			3	1	0.128	0.125	0.032
			4	2	0.032	0.125	0.128
			5	1	0.128	0.125	0.032
			6	2	0.032	0.125	0.128
			7	2	0.032	0.125	0.128
			8	3	0.008	0.125	0.512

Lancio di n monete

Graficamente possiamo rappresentare S in questo modo:



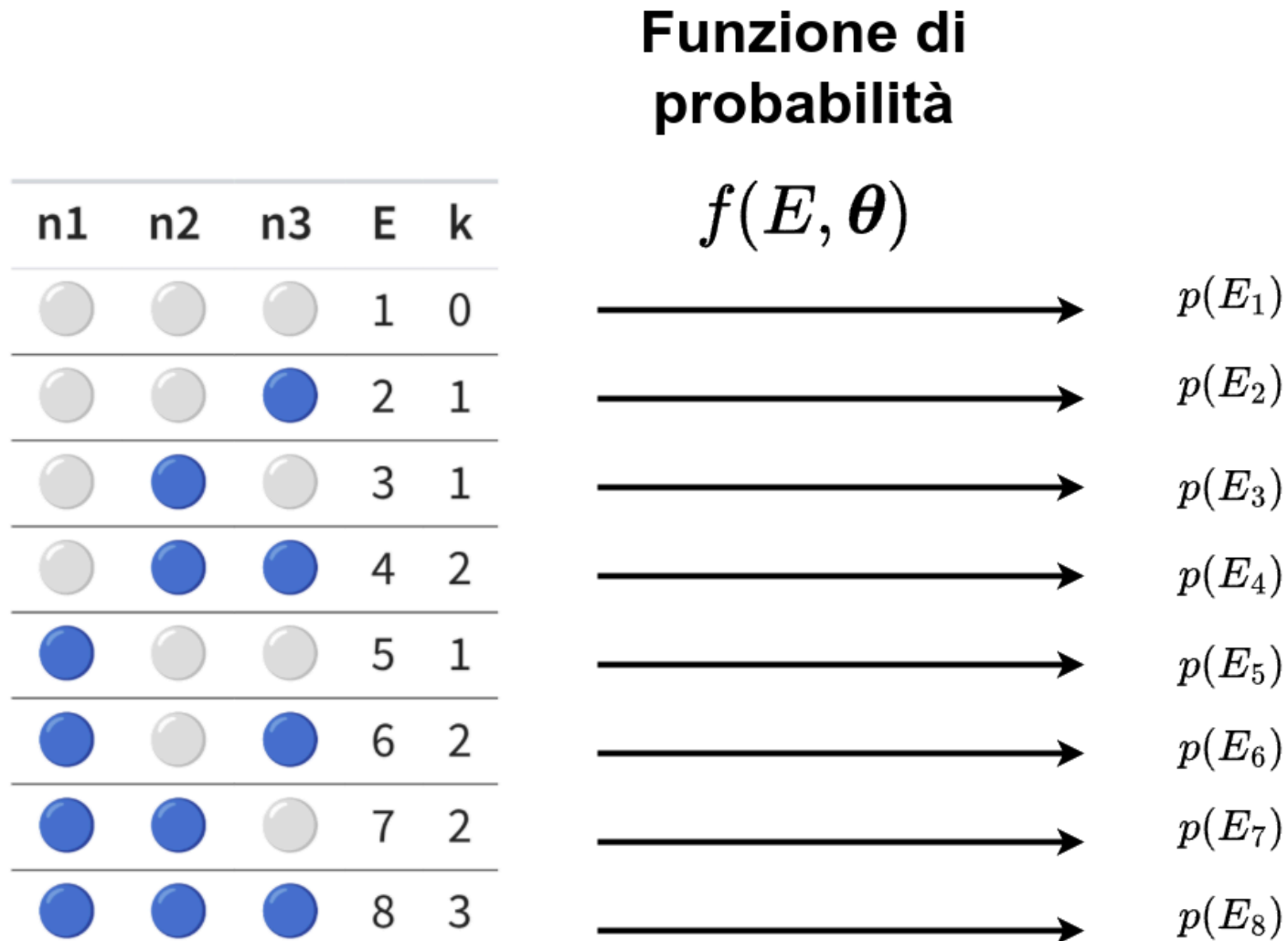
Lancio di n monete

Quello che stiamo facendo (implicitamente) è usare una funzione $f(\cdot)$ che in base ad alcuni parametri (θ) assegna ad ogni E di S una certa probabilità.

L'idea è che S sia sempre lo stesso con tutti i suoi E , al variare dei parametri (θ) cambia il valore di output della funzione.

Quindi possiamo provare a costruire $f(\cdot)$. Abbiamo detto che la probabilità di ottenere k  è $\theta^k (\theta \times \theta \dots)$ e la probabilità di ottenere $n - k$  è $(1 - \theta)^{(n-k)}$.

Funzione di probabilità $f(\cdot)$



Lancio di n monete

Ora immaginiamo di voler trovare la probabilità (e quindi avere una certa $f(\cdot)$) dell'evento *ottenere k teste*. Nel nostro caso ad esempio $k = 2$.

n1	n2	n3	E	k	theta 0.5
			1	0	0.125
			2	1	0.125
			3	1	0.125
			4	2	0.125
			5	1	0.125
			6	2	0.125
			7	2	0.125
			8	3	0.125

Lancio di n monete

Quindi non essendo interessati all'ordine ma solo ad avere $k = 2$ teste possiamo sommare le singole probabilità (come avere più fette di $1/8$). In totale abbiamo 8 esiti e creiamo una variabile casuale K definita come numero di teste che raggruppa gli 8 esiti in 4 valori $\{0, 1, 2, 3\}$. La nostra funzione adesso assegna ad ognuno di questi valori della variabile casuale una probabilità.

k	E	theta 0.5
0		0.125
1		0.375
2		0.375
3		0.125

Lancio di n monete

Quindi proviamo a definire una regola generale. Dati n lanci la probabilità di ottenere k  con $\theta = 0.5$.

$$\theta^k (1 - \theta)^{n-k}$$

Che sarebbe come dire, la sequenza    è ottenibile con:

$$\theta \times \theta \times (1 - \theta)$$

Oppure

$$\theta^k (1 - \theta)^{n-k}$$

Lancio di n monete

Però non stiamo considerando il fatto che possiamo ottenere $k = 2$ in 3 modi diversi ,  e . Ci serve un modo per capire in quanti modi diversi possiamo ottenere k successi su n lanci. Questo si chiama coefficiente binomiale $\binom{n}{k}$:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n - k)!}$$

Lancio di n monete

La scrittura $x!$ si legge come x *fattoriale* e indica:

$$x! = x \times (x - 1) \times (x - 2) \times \cdots \times 1$$

Quindi è la moltiplicazione di x con $x - 1$ e poi con $x - 2$ e così via. Nel caso di $x = 4$:

$$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1$$

In R possiamo usare `factorial()`:

```
factorial(3)
## [1] 6
factorial(5)
## [1] 120
```

Lancio di n monete

Quindi $n!$ ci dice tutte le possibili combinazioni di  (quando $n = 3$)

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Infatti $n! = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$.

Non ci interessa l'ordine quindi dividiamo per il numero di combinazioni di  ovvero $2! = 2$ e il numero di combinazioni (senza ordine) di  è $1! = 1$. Quindi facciamo $6/2 = 3$. Abbiamo 3 modi diversi di ottenere  (2  e 1 ).

Lancio di n monete

Quindi, il coefficiente binomiale $\binom{n}{k}$ ci dice in quanti modi possiamo ottenere (senza considerare l'ordine) k  in n lanci. In R possiamo usare la funzione `choose()` (che usa la funzione `factorial()`):

```
n <- 3 # numero di lanci
k <- 2 # numero di teste
choose(n, k)
## [1] 3

# oppure
factorial(n) / (factorial(k) * factorial(n - k))
## [1] 3
```

Lancio di n monete

Tornando alla formula di prima:

$$\theta^k (1 - \theta)^{n-k}$$

Questa formula ci dice la probabilità di ottenere una sola sequenza di   . Dobbiamo moltiplicare questa probabilità per tutte le possibili combinazioni, ovvero il coefficiente binomiale.

$$\binom{n}{k} \theta^k (1 - \theta)^{n-k}$$

Lancio di n monete

Proviamo manualmente (in R):

```
n <- 3  
k <- 2  
theta <- 0.5  
choose(n, k) * theta^k * (1 - theta)^(n - k)
```

```
[1] 0.375
```

Esattamente identico a quello che abbiamo calcolato dalla tabella con



Quindi?

Quello che abbiamo fatto è trovare una formula generica per calcolare la probabilità di k successi su n esperimenti con due possibili esiti (successo e insuccesso).

$$p(k \mid \theta, n) = \binom{n}{k} \theta^k (1 - \theta)^{n-k}$$

Questa è esattamente una funzione di probabilità $f()$ che si chiama **Binomiale**.

La funzione di probabilità Binomiale assegna ad ogni possibile esito un certo valore di probabilità.

Ora più formalmente...

Con questo esempio abbiamo costruito una funzione di probabilità che assegna dei numeri agli eventi dello spazio campionario. Affinchè tali numeri possano essere definiti probabilità, devono sussistere le seguenti condizioni (Kolmogorov, 1956):

- Un valore di probabilità deve essere non negativo
- La somma delle probabilità di tutti gli esiti dello spazio campionario deve essere pari a 1.
- Dati due eventi mutuamente esclusivi dello spazio campionario, la probabilità che si verifichi uno o l'altro evento è pari alla somma delle probabilità dei singoli eventi

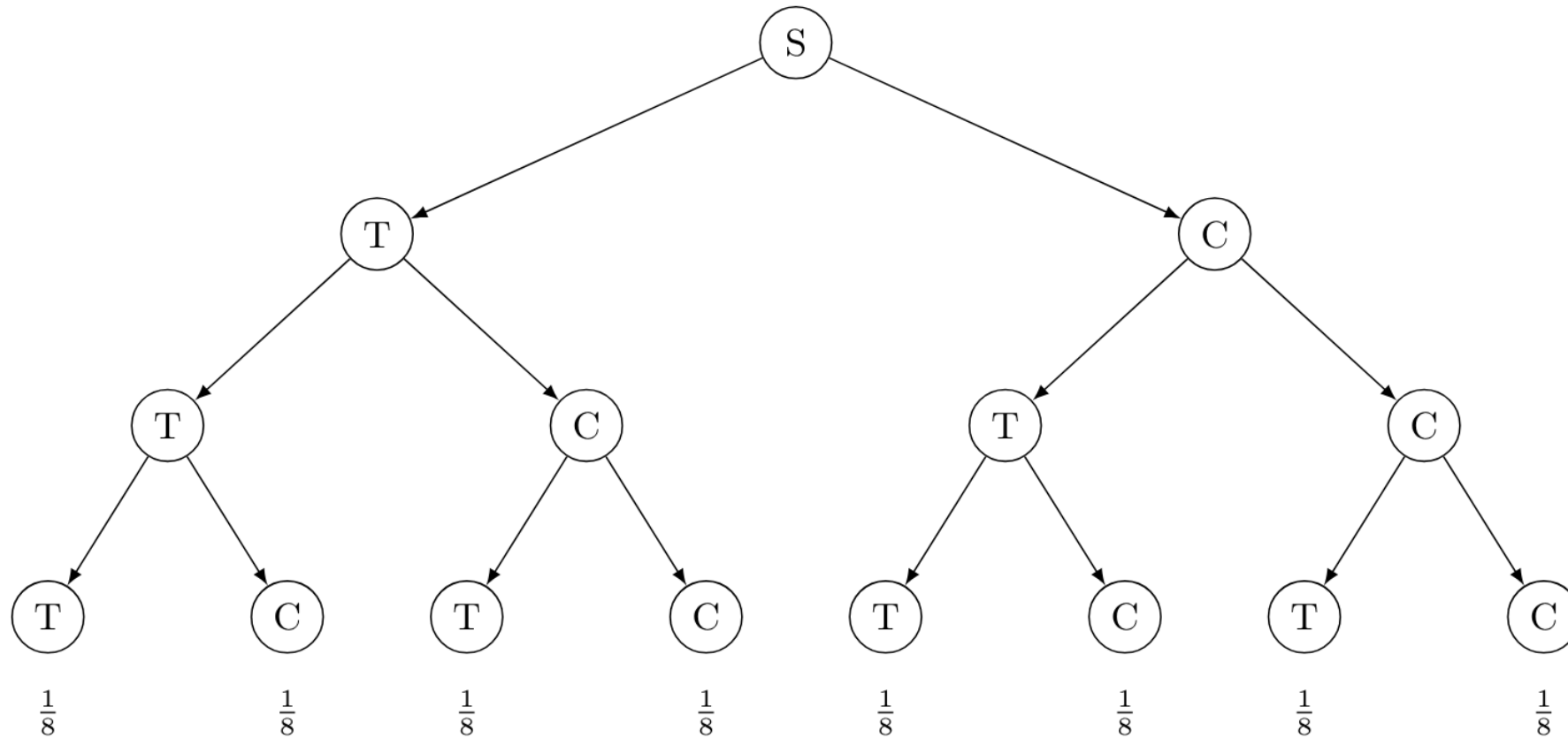
Kolmogorov, A. N. (1956). Foundations of the theory of probability. New York: Chelsea

$$p(A \cap B)$$

Inoltre abbiamo visto che la probabilità che A e B accadano insieme, formalmente $p(A \cap B) = p(A)p(B \mid A)$. Dove $\mid$ sta per condizionato a. Nel caso in cui A e B siano indipendenti allora $p(A \cap B) = p(A)p(B)$ (come per le monete). Nel nostro caso la probabilità di ottenere  con θ è $\theta \cdot \theta$.

Perchè multiplico?

Il concetto si vede bene disegnando i lanci in modo progressivo. Seguendo una strada particolare è come moltiplicare la probabilità ad ogni nuovo step.



$p(A \cap B)$ e probabilità condizionata

Prima abbiamo detto che $p(A \cap B) = p(A)p(B | A)$ dicendo che $|$ sta per *condizionato a*. Infatti, nel caso di eventi dipendenti la probabilità condizionata è calcolata come:

$$p(B | A) = \frac{p(A | B)p(B)}{p(A)}$$

Questo è il Teorema di Bayes che descrive la probabilità condizionata. Nel caso di eventi indipendenti $p(B|A) = p(B)$ (e viceversa) è sufficiente moltiplicare. Questo argomento richiederebbe molte più ore, se volete approfondire trovate i capitoli indicati.

Ricapitolando

Lo spazio campionario S è l'insieme di tutti gli eventi E possibili.

Una funzione di probabilità $f(E \mid \theta)$ assegna all'evento E una certa probabilità usando una funzione con una serie di parametri θ .

Distribuzioni di probabilità discrete

L'esempio che abbiamo (moneta) fatto è un tipo particolare di funzione di probabilità che viene definita discreta. Il motivo è che lo spazio campionario (numero di teste) è formato da eventi discreti (0, 1, 2, ...).

Altri esempi possono essere:

- numero di errori in un compito sperimentale
- numero di sintomi
- ...

Distribuzioni di probabilità continue

Ci sono anche casi dove lo spazio campionario non è discreto ma continuo. In questo caso parliamo di distribuzioni di probabilità continue.

Alcuni esempi:

- tempo passato da un certo momento
- tempi di reazione
- ...

Distribuzioni di probabilità continue

Una di queste distribuzioni la conoscete sicuramente, quella Normale (Gaussiana).

$$p(x \mid \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

La logica è molto simile, abbiamo uno spazio campionario continuo da $-\infty$ a $+\infty$ e la funzione assegna un valore ad ogni possibile evento in base a μ e σ^2 .

Distribuzioni di probabilità continue

Proviamo a scriverla come per quella Binomiale:

```
mu <- 0
sigma <- 1
x <- 0
1/sqrt(2 * pi * sigma^2) * exp(-(x - mu)^2/(2 * sigma^2))
```

[1] 0.3989423

Proviamo ora a cambiare i parametri:

```
sigma <- 0.1
x <- 0
1/sqrt(2 * pi * sigma^2) * exp(-(x - mu)^2/(2 * sigma^2))
```

[1] 3.989423

Notate qualcosa di strano? Ricordo che la funzione dovrebbe restituire una probabilità (come nel caso Binomiale).

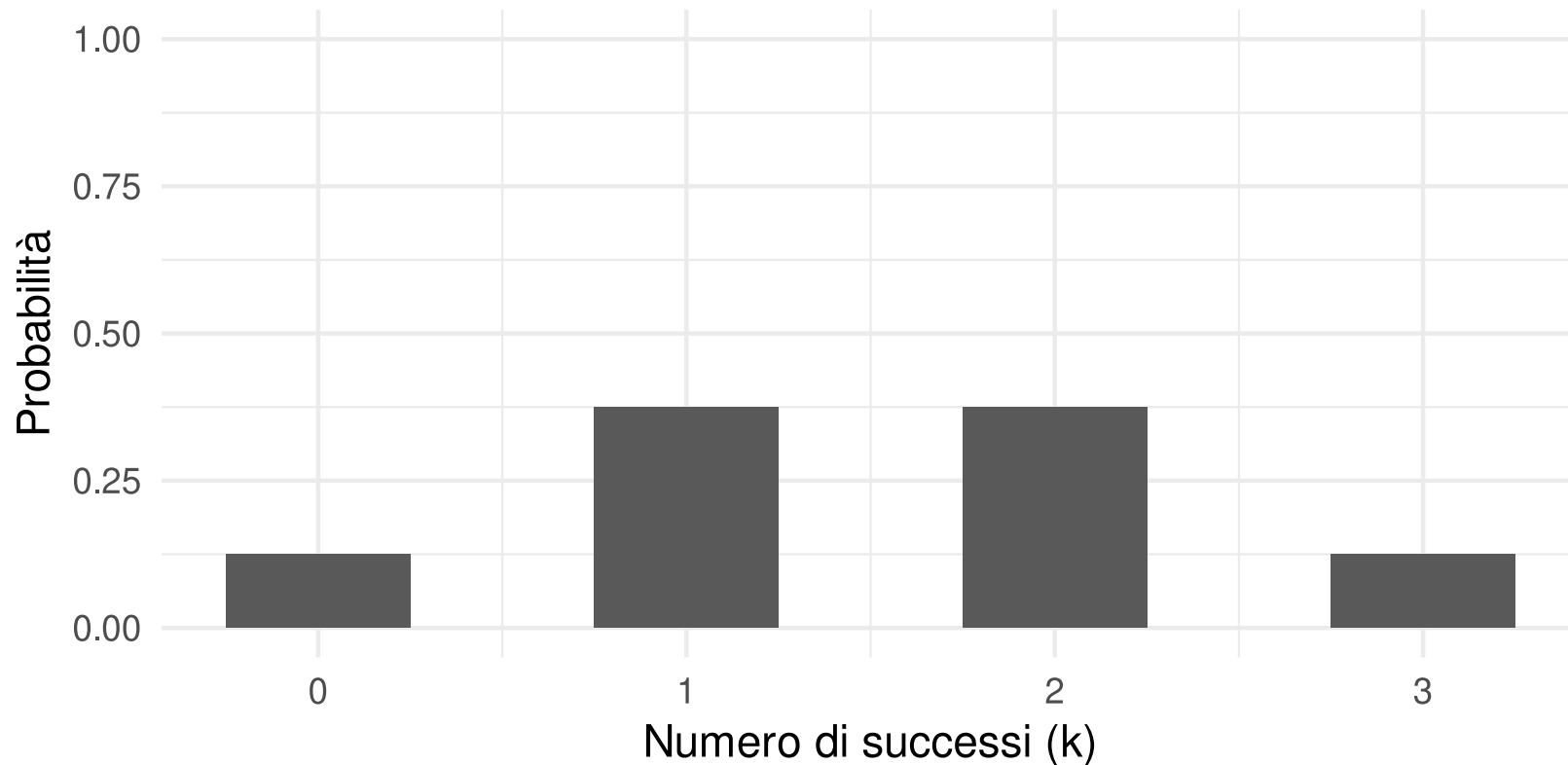
Distribuzioni di probabilità continue e densità

Nel secondo esempio, abbiamo un valore decisamente maggiore di 1. Questo chiaramente è indice che la funzione sta restituendo qualcosa di diverso.

Infatti, nel caso continuo non si parla di probabilità di un singolo evento (come nel caso discreto) ma si parla di **densità**. La probabilità di un singolo evento (in uno spazio continuo) è 0 mentre la densità è definita.

Distribuzioni di probabilità continue e densità

Per capirlo, riprendiamo una distribuzione di probabilità discreta del lancio delle 3 monete.



Distribuzioni di probabilità continue e densità

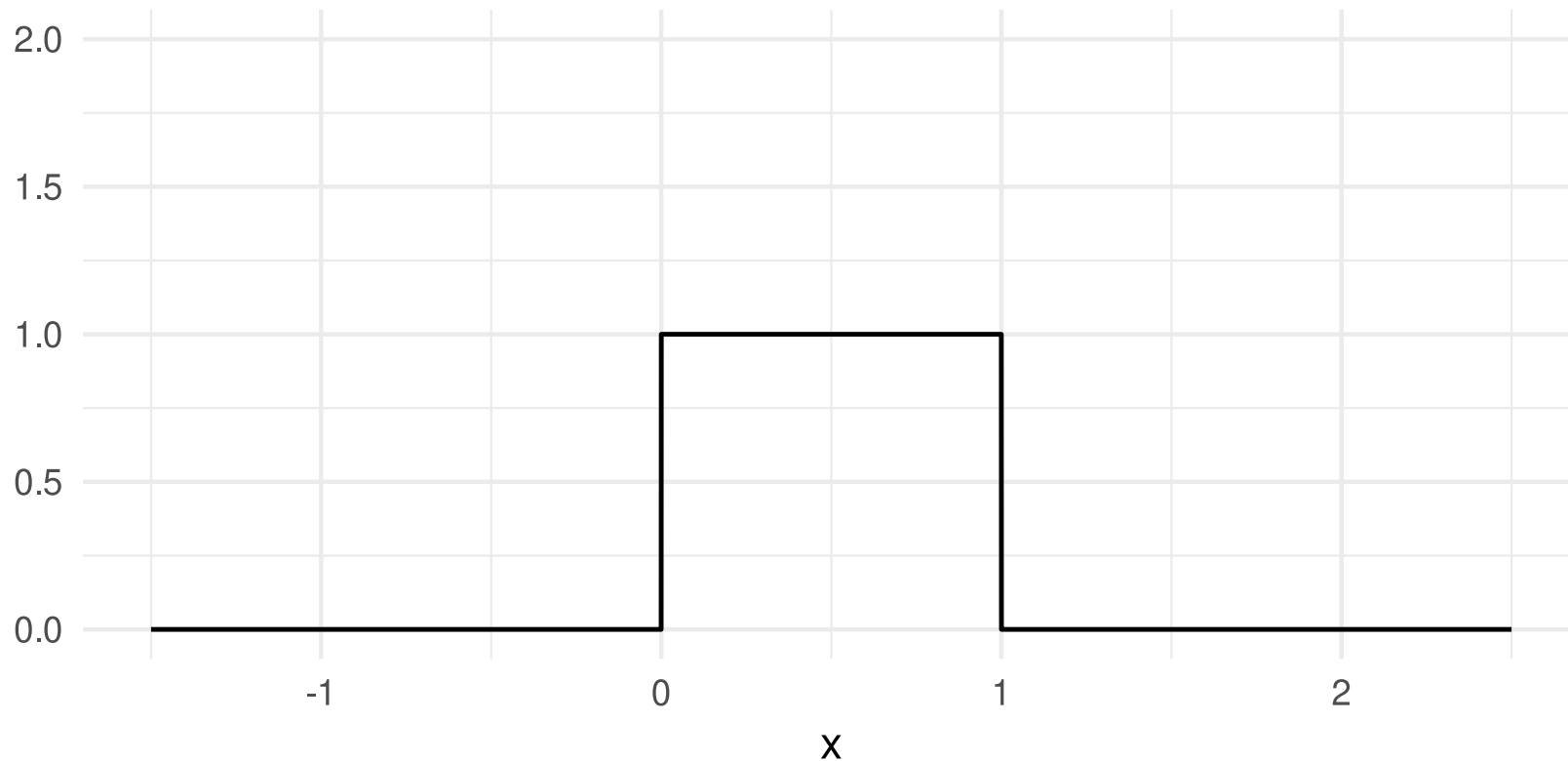
La somma delle 4 probabilità è 1 ovviamente, essendo questa una distribuzione di probabilità.

Dal punto di vista *geometrico*, se li pensiamo come rettangoli l'area è base x altezza $b \times h$.

Nel nostro caso sono numeri discreti (0, 1, 2, ...) quindi la base è 1 per definizione e l'altezza è la probabilità.

Distribuzioni di probabilità continue e densità

Pensiamo adesso ad un caso continuo. Immaginiamo di avere questo tipo di distribuzione di probabilità:



Distribuzioni di probabilità continue e densità

La differenza è che S ora è formato da tutti i numeri (reali) nell'intervallo $[0, 1]$. Non possiamo più avere eventi discreti come nel caso precedente.

Tuttavia, se calcoliamo l'area sempre come un rettangolo otteniamo sempre $1 \times 1 = 1$.

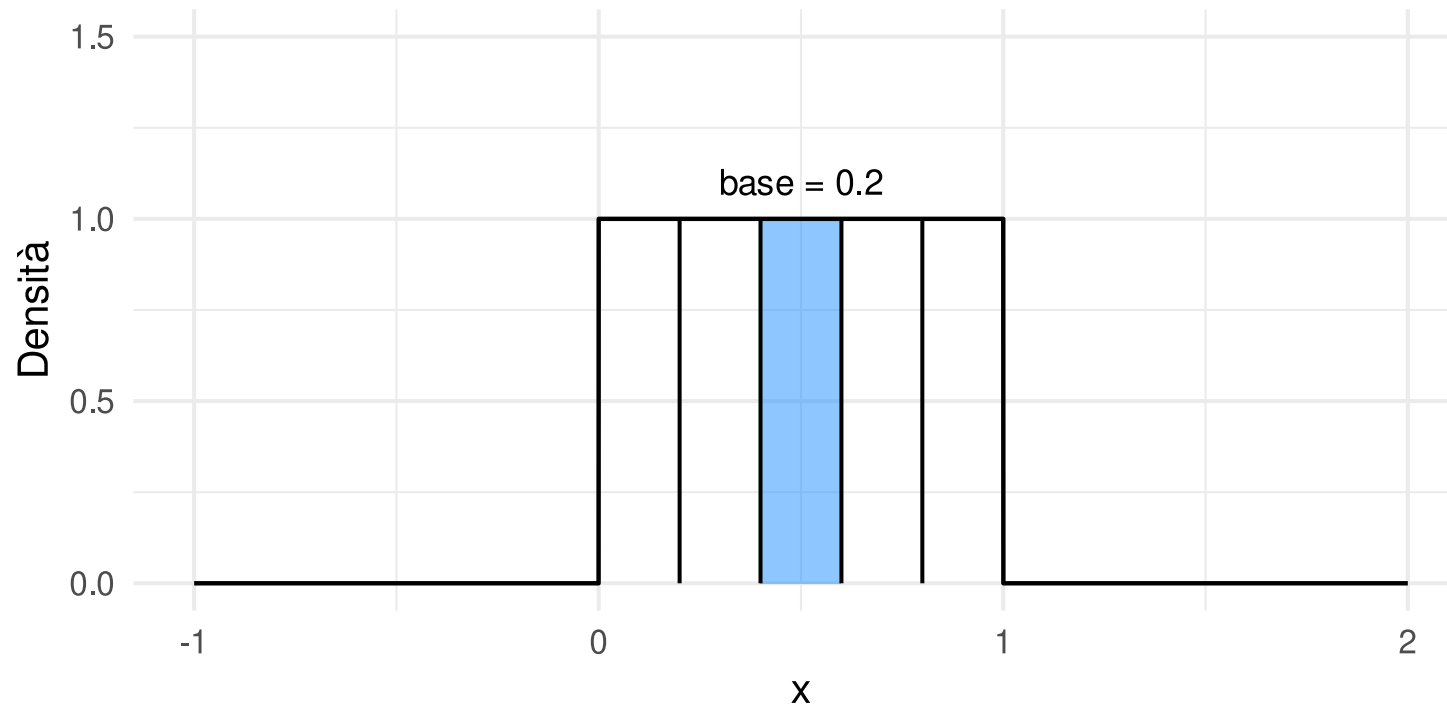
Però, l'altezza di ogni punto x che corrispondeva alla probabilità nel caso discreto ora chiaramente NON è una probabilità. L'area è 1 ma l'altezza dei singoli valori no.

Distribuzioni di probabilità continue e densità

Quando abbiamo una variabile continua, la probabilità di un singolo valore $p(x) = 0$. In questo caso si parla di **densità** di probabilità, solitamente si scrive come $f(x)$ (invece di $p(x)$ nel caso discreto).

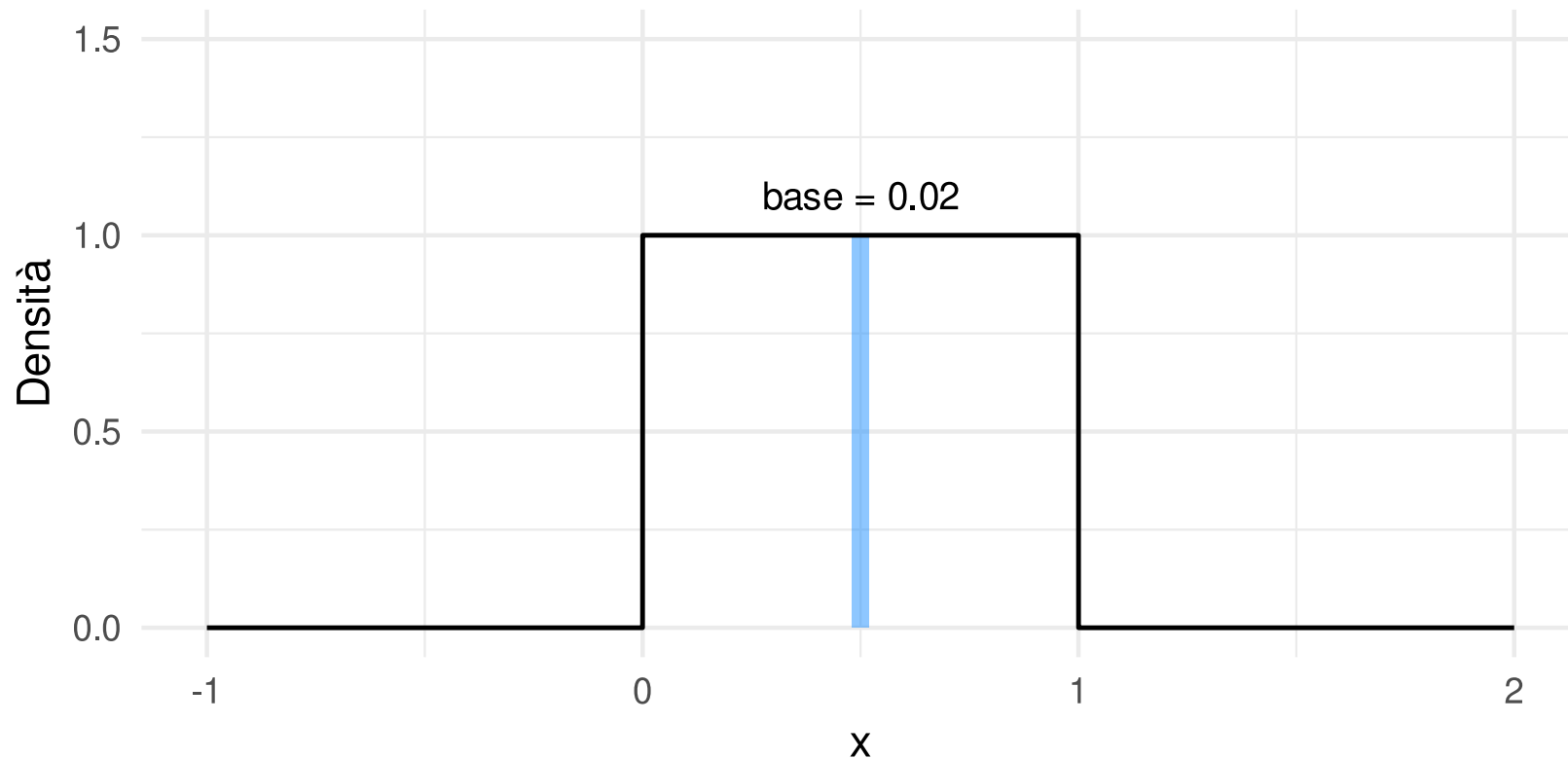
Distribuzioni di probabilità continue e densità

Immaginiamo di creare un rettangolo di base $b = 0.2$, l'area in questo caso sarebbe $0.2 \times 1 = 0.2$. Se sommiamo tutti questi rettangoli abbiamo 1 ovviamente.



Distribuzioni di probabilità continue e densità

Ora proviamo a ridurre la base ancora. L'area ora è $0.02 \times 1 = 0.02$. Ma la somma di tutti i rettangoli è sempre 1.



Distribuzioni di probabilità continue e densità

Se immaginiamo di ridurre la base ad un numero infinitamente piccolo ($\rightarrow 0$) l'area (ovvero la probabilità) diventa 0.

Tuttavia, se sommiamo tutti i rettangoli a prescindere dalla base, otteniamo comunque il totale ovvero 1.

La densità $f(x)$ può essere maggiore di 1 (al contrario della probabilità) ma l'area sotto la curva (integrale) è sempre 1.

Distribuzioni di probabilità continue e densità

Più formalmente:

$$p(a \leq x \leq b) = \int_a^b f(x)dx$$

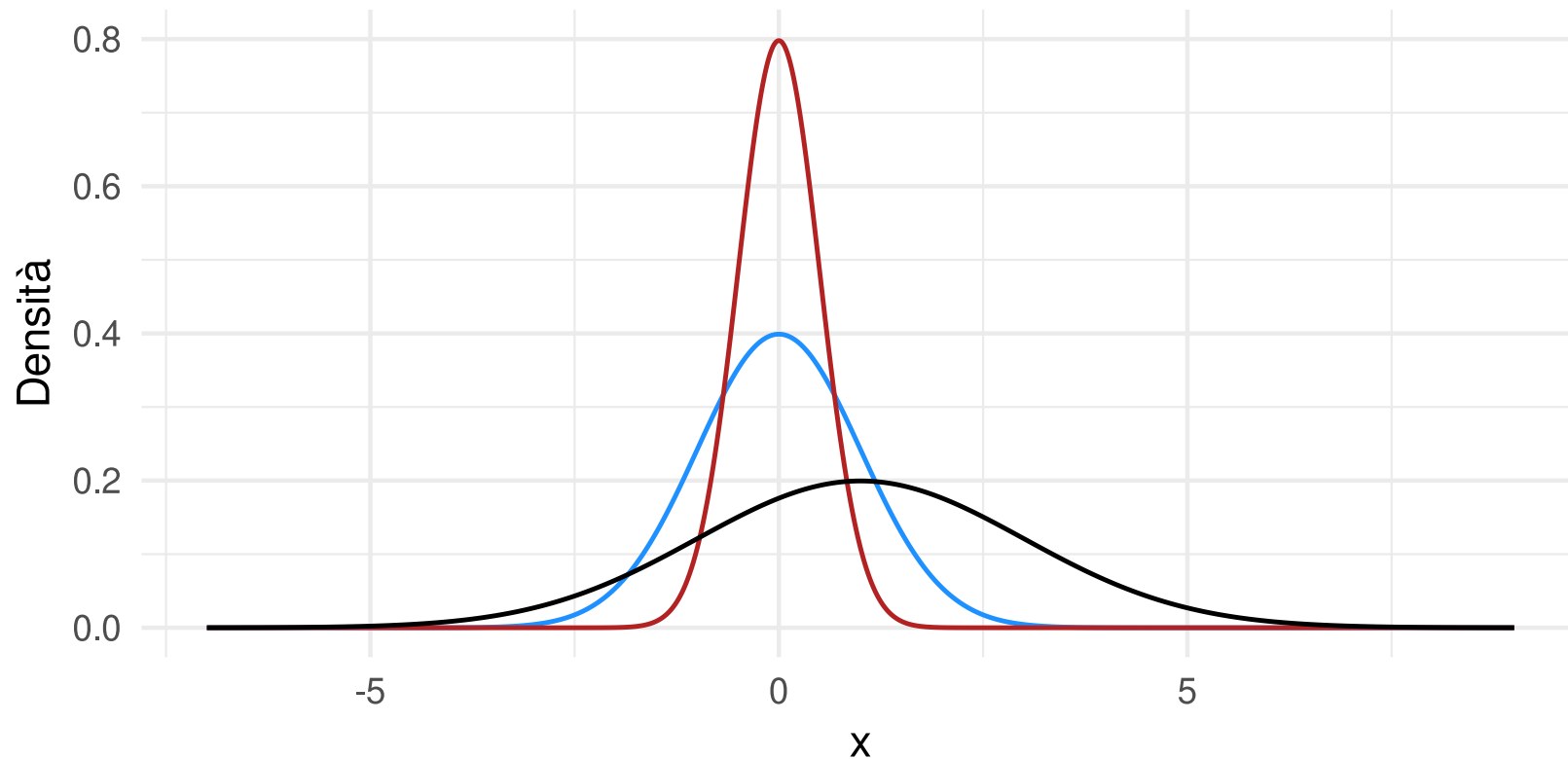
Dove $f()$ è la funzione di probabilità continua (ad esempio quella della normale). In particolare:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$$

Quindi l'integrale (area) è sempre 1 e la probabilità è definita solo per un intervallo, non per un singolo valore x .

Distribuzioni di probabilità continue e densità

In questo caso abbiamo 3 distribuzioni normali con medie e deviazioni standard diverse. L'area è sempre 1 ma le densità cambiano notevolmente.



Ricapitolando

Una distribuzione di probabilità è una funzione $f()$ che assegna un valore ad ogni elemento/esito x dello spazio campionario S . Abbiamo due tipologie di spazi campionari:

- S discreto (valori interi): in questo caso $f(x)$ assegna un valore di probabilità ($0 \leq p(x) \leq 1$) ad ogni possibile esito. Il totale è 1 $\sum_{x \in S} f(x) = p(x) = 1$. In questo caso parliamo di funzione di massa di probabilità (PMF, Probability Mass Function).
- S continuo: in questo caso $f(x)$ assegna un valore di densità di probabilità ($f(x) \geq 0$). L'area sotto la curva invece è sempre 1 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$. In questo caso parliamo di funzione di densità di probabilità (PDF, Probability Density Function).

In generale, $f(x \mid \theta)$ ha sempre uno o più parametri θ (grassetto per uno o più) che determinano il valore che un certo x assumerà in termini di densità o probabilità.

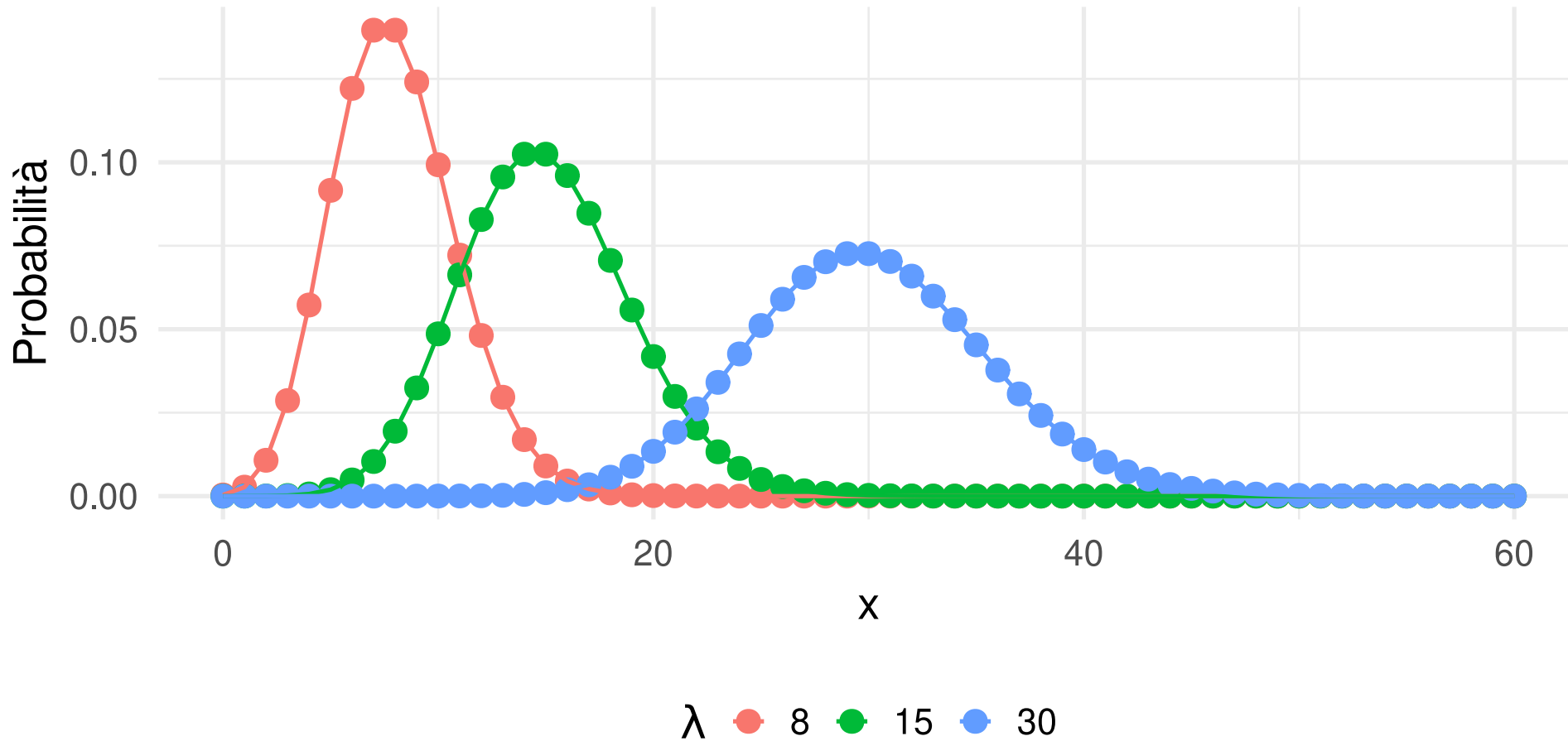
Qualche altro esempio, Poisson [#extra]

La distribuzione di Poisson descrive la probabilità (PMF) per eventi discreti. Si usa per contare il numero di eventi in un certo lasso di tempo. Lo spazio campionario è $\{0, 1, 2, \dots\}$:

$$f(x \mid \lambda) = p(x \mid \lambda) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$$

La formula è nuova (non la vedremo) ma la logica è la stessa. Per ogni possibile esito discreto x , la funzione assegna una probabilità in funzione dell'unico parametro λ .

Qualche altro esempio, Poisson [#extra]

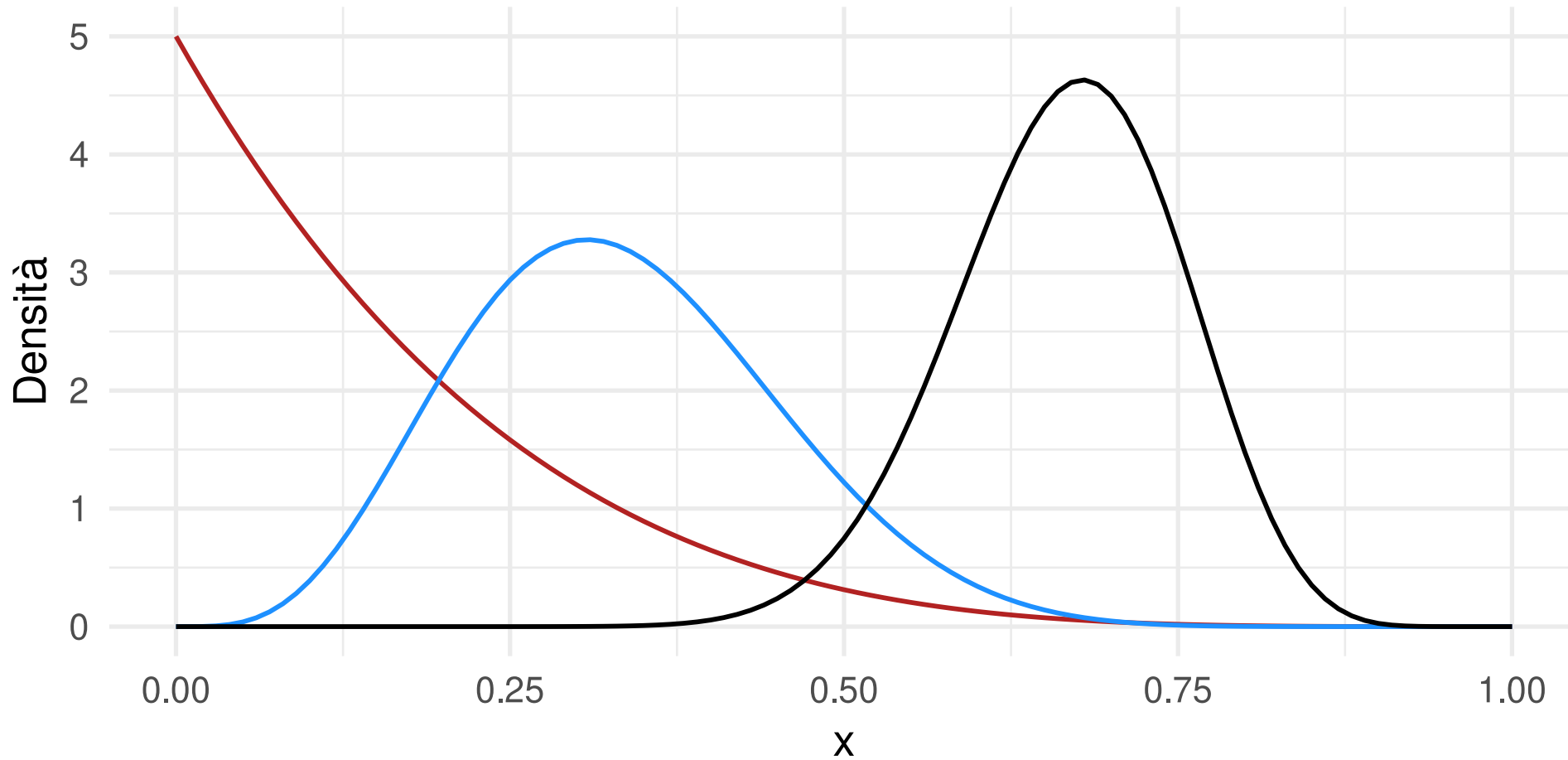


Qualche altro esempio, Beta [#extra]

La distribuzione Beta è una distribuzione di probabilità continua ma compresa tra 0 e 1.

$$f(x \mid \alpha, \beta) = \frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)}$$

Qualche altro esempio, Beta [#extra]



References

Kruschke, J. K. (2015). *Doing Bayesian Data Analysis*. <https://doi.org/10.1016/c2012-0-00477-2>